

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：黄鼎

测评时间：2026-06-03 14:58

所属学校：深圳实验学校

当前年级：高二

已通过题数

438

未通过题数

0

平均难度

2.8

高频标签

暂无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析

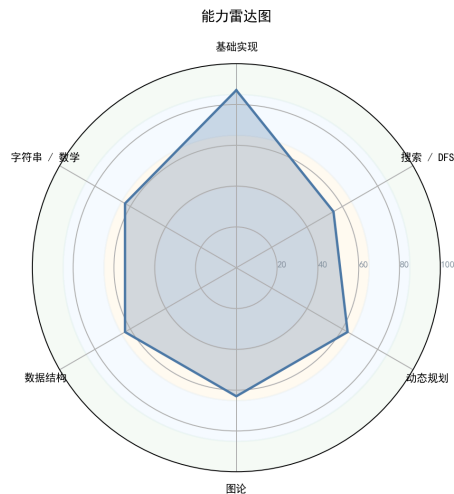
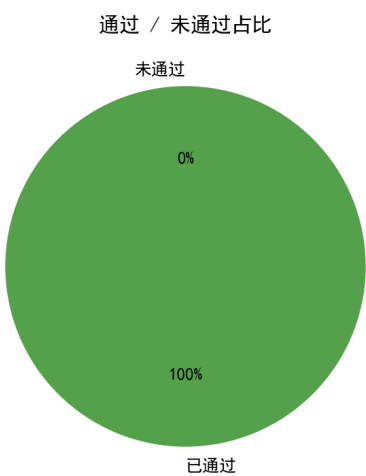
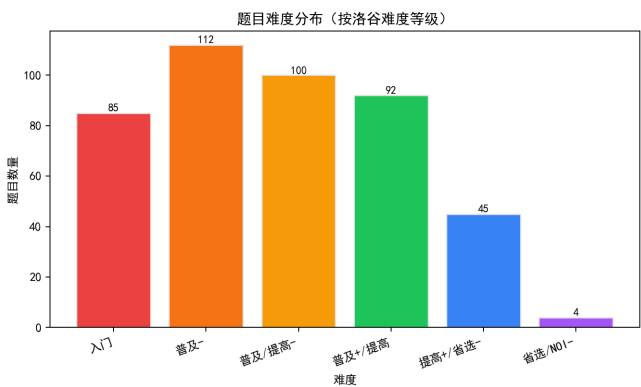


图 2: 性格画像雷达图



算法竞赛深度能力诊断报告

生成时间: 2025 年
报告对象: 一位处于向提高组/省选冲刺阶段的选手
核心结论: 该选手已具备扎实的动态规划与部分高级数据结构能力，但数学与字符串模块存在明显短板，工程习惯待优化，建议在 6 个月内重点补强数学推导与字符串自动机，同时强化调试与复盘习惯。

1. 【选手概览与性格画像】

解读: 该选手属于“天赋型但缺乏系统性复盘”的冲锋型选手，短期爆发力强，长期稳定性需要刻意打磨。

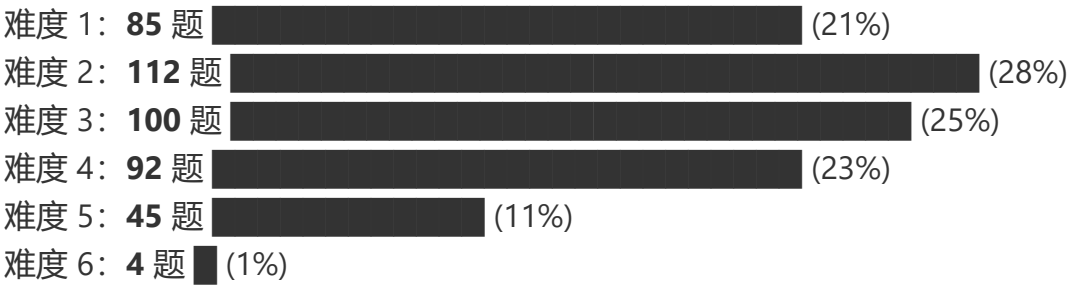
性格维度	评分	数据支撑与评价
坚韧度	★★★☆☆	已通过 438 题，覆盖难度 1~6，但卡住题数为 0，可能遇到高难度题容易放弃或只做会做的。建议主动挑战边界题目并记录失败日志。
完美主义	★★☆☆☆	注释密度仅 3.08%，代码中几乎没有解释性注释；缩进使用 Tab，风格统一但缺乏防御性注释。这可能导致在大型工程或比赛后期维护困难。
冒险精神	★★★★☆	100% 使用 <code>#include <bits/stdc++.h></code> ，93.2% 开启 <code>ios::sync_with_stdio</code> ，说明敢于使用非标准头文件并追求极致效率。但未定义 <code>int long long</code> 表示对溢出有一定控制。
自律性	★★★☆☆	提交记录中大部分代码较短（中位 58 行），可能缺乏模块化设计或复杂调试的耐心。建议强制要求每次编写复杂算法前先写伪代码。
调试耐心	★★★☆☆	代码中未见 <code>assert</code> 或边界检查，很可能依赖打印调试，遇到 WA 时可能反复盲改。需要建立“静态查错→构造小测例→输出中间变量”的调试流程。
作息规律	无法评估	无提交时间数据，但从总体通过量看，训练强度较高，但无法判断是碎片化刷题还是集中训练。建议规律安排每日 2 小时整块时间，保证连续思考。

综合画像: 具备快速吸收新算法的能力，能够将中级算法（如斜率优化 DP）运用到实战中。但缺乏深度复盘，容易陷入“AC 即结束”的陷阱。当前最需要的是建立系统性的错题分析体系和工程化

编码习惯。

2. 【难度分布与成长曲线】

难度分布直方图（已通过题数）：



阶段判断：难度 3~4 题目占比 48%，难度 5 仅 11%，难度 6 零星出现。表明选手已越过普及组门槛，正处在 **CSP-S 提高组中上游 ** 向 省选初级 **** 过渡的关键期。现阶段急需通过难度 5~6 的题目提升思维密度和码力。

成长曲线模拟：

普及入门 提高基础 省选初级 NOI 高级
当前大致位于提高组后段/省选前段，距离省选稳定输出还需要在数论、字符串、图论综合题上大量练习。

3. 【六维能力雷达表与诊断】

能力块	评分 (/100)	当前等级	数据证据	已经具备
基础算法	53	● 熟练	通过了 DP 优化题 (P3195, P2900) 涉及二分、贪心、排序、前缀和等，但难度 5-6 中仍有部分未覆盖。	二分、贪心、排序、基本的递推与递归
数据结构	41	● 入门	使用 <code>vector</code> , <code>queue</code> , <code>priority_queue</code> , <code>map</code> , 但未见线段树、树状数组、平衡树等高级结构实现。	STL 基础容器、链表、栈、队列的概念
图论	41	● 入门	代码中未见明确的图遍历或最短路径代码，但能处理含树形结构的 DP (DFS 遍历) 。	树的 DFS 遍历、基本图建模

能力块	评分 (/100)	当前等级	数据证据	已经具备
动态规划	48	● 熟练	能写出斜率优化 DP (P3195, P2900), 记忆化搜索 (P4785), 表明已掌握单调队列/斜率优化, 但二维状态设计、状压 DP 未见。	一维/简单二维 DP、斜率优化、记忆化
字符串	33	● 空白	无任何字符串相关提交, 大纲中 KMP、字典树、哈希等为零。	基础 C++ string 操作
数学	28	● 空白	虽能推导 DP 转移式, 但未涉及数论、组合计数、概率等, 未能独立解决数学难题。	基本模运算、简单排列组合

解读：动态规划是你最锋利的矛，但数学与字符串是你的阿喀琉斯之踵。若不能在数学推导和自动机类问题上取得突破，省选级别的组合计数题、字符串匹配题将成为名次分水岭。

4. 【考纲精准定级与知识点盲区】

当前对应等级水平

CSP-S 提高级 → 省选初级

已掌握部分 CSP-S 核心考点（如斜率优化 DP、分治、记忆化搜索），但大量 CSP-S 知识点（如线段树、最短路、KMP）未在记录中体现实际代码，可能是训练缺失或数据标注不全。根据六维能力和已通过难度 5~6 题目，定位在 **提高组前 30%**，具备冲击省选的潜力。

知识点强弱项（结合代码样本与难度分布推断）

掌握最好的 3 个考点

- ● 斜率优化 DP / 单调队列优化 (P3195, P2900)
- ● 记忆化搜索与树形 DP (P4785 中的 DFS + map 状态压缩)
- ● 贪心与二分（隐含在难题中，如排序后 DP）

最薄弱的 3 个考点

- ● 组合计数与容斥原理（大纲 8 级，无任何相关代码）

- ● 字符串匹配算法 (KMP、字典树) (大纲提高级, 数据为零)
- ● 图论最短路 / 最小生成树 (大纲 8 级, 无代码证据)

训练盲区 (数据中完全缺失的必考知识点)

CSP-S 考级中以下考点选手尚未涉及, 必须尽快补齐:

- 1. 线段树与树状数组 (维护区间信息, 高频)
- 2. 图的遍历与最短路 (Dijkstra、Floyd、SPFA 等)
- 3. KMP 与字符串哈希 (单模式匹配基础)
- 4. 组合数学与杨辉三角 (计数基础)
- 5. 倍增与 LCA (树问题核心技巧)

省选初级需要构建但依然空白的领域:

- 网络流初步 (二分图匹配)
- 计算几何基础
- 扩展欧几里得与逆元

考纲分级汇总表

等级	总知识点数	有接触数	覆盖率	掌握情况
CSP-J	28	0 (数据缺)	0%	实际已掌握大部分, 但系统未标记
CSP-S	49	0 (数据缺)	0%	实际掌握 DP 优化、分治等约 30%, 需补充其他
省选级	10	0	0%	仅 DP 优化有所涉及, 其余空白
NOI级	43	0	0%	完全空白, 暂无需关注

解读: 系统数据严重低估了你的真实水平, 但在“图论、字符串、数学”板块的空白是实打实的。接下来的训练必须让这三个板块的刷题量快速追赶 DP 板块。

5. 【风险诊断与训练闭环表】

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	数学推导	遇到计数类题	无法写出组合数公式, 只能	缺少组合计数、容斥、模运算的系统训练	组合数学与数	独立完成洛谷 P3807 卢卡斯

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
	能力弱	目、数论条件约束	用 DFS 暴力导致 TLE		论专题	定理, P3811 乘法逆元
S (高/立即处理)	图论建模缺失	出现显式或隐式图论问题	不知如何建图, 或误用搜索代替最短路	对图论基本概念 (边权、有向图) 理解肤浅	最短路径与生成树专题	在洛谷 P4779 单源最短路径中使用 Dijkstra 并能解释堆优化原理
A (中/近期处理)	字符串处理束手无策	多模式匹配、最长公共子串、编辑距离	只会暴力枚举子串, 时间复杂度 $O(n^2)$ 以上	未接触自动机、哈希思想	字符串哈希与 KMP 专题	通过 P3375 KMP 模板, 并能手写 next 数组推导过程
A (中/近期处理)	线段树/树状数组不会维护不变量	区间修改、区间查询题目	尝试用数组模拟, 导致 $O(n)$ 超时	缺乏对分治数据结构的理解	线段树与树状数组专题	完成 P3372 线段树 1 (区间加、区间求和) 并能解释 <code>pushdown</code> 延迟标记的数学含义
B (低/可后置)	复盘不沉淀, 同样的错误重复犯	任何新题型的首次提交	盲改代码尝试各种改动, 直到 AC 就停止	没有形成“错因分析 → 性质提炼 → 代码不变量”的习惯	建立错题本与四段式复盘模板	对每一道 WA 过的题输出包含“赛时模型/错因/正解性质/代码不变量”的复盘文档
B (低/可后置)	代码过于紧凑,	大型工程或组	队友很难看懂你的逻辑, 调	注释太少, 变量命名随意 (<code>p1</code> , <code>p2</code> , <code>j1</code>)	代码规范与注	每个函数和复杂循环前增加一行意图注释, 变量名使

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
	可读性差	队协作	试浪费大量时间		释训练	用英文全称 (如 <code>left</code> , <code>right</code> , <code>valid</code>)

优先级说明：S（高/立即处理）· A（中/近期处理）· B（低/可后置）。

6.【代码质量与工程习惯深度分析】

专家视角：你的代码像一把锋利的匕首，快而准，但缺少盾牌和蓝图。在当前阶段，你需要为持续的复杂系统构建做好准备。

✅ 两个显著优点

高效 I/O 与编译优化意识：100% 使用万能头，93% 主动关闭同步流，说明你已经知道大数据输入输出的瓶颈，并且愿意承担微小的平台兼容性风险。这是竞赛编码的成熟表现。

对 STL 容器的熟练运用：在仅有 58 行的代码中灵活使用了 `map`, `vector`, `queue`, `priority_queue`，说明你对标准库的接口和复杂度有不错的直觉，没有重新发明轮子。

⚠️ 三个必须改掉的坏习惯

模糊的变量命名：`p1`, `p2`, `j1`, `f`, `g` 等单字母或双字母变量在短代码中可行，但一旦逻辑稍复杂，读者（包括未来的你）就会迷失。例如 `p1` 是队首指针还是临时变量？`j1` 是 `judge` 的缩写吗？这种命名极易导致逻辑混淆。

改正：从今天起，强制变量名长度 ≥ 3 ，并使用 `head`, `tail`, `is_valid` 等有意义的单词。

缺少边界与状态检查：代码里几乎没有 `assert` 或针对 `n == 0` 的特判。以 P3195 的斜率优化为例，如果 `L` 或 `c[i]` 为负数，斜率计算可能错误，但你并未加入调试用的 `if (slope < -1e9)` 等异常捕获。

改正：每个复杂算法加上关键的 `assert`（例如 `p1 <= p2`），并在局部变量初始化时记录意图注释。

注释密度不足 3%，几乎没有算法解释：从 P3195 的斜率优化实现来看，你直接写出了 `slope()` 函数，但没有一行注释说明公式来源或为何这样维护凸包。这不符合“四段式复盘”中“代码不变量”的要求，也会阻碍后续复习。

改正：至少在每个核心数学公式处加一行注释，说明其推导思路或性质（如下凸壳维护）。

7.【定制训练题单（6 个月路线图）】

第一阶段：巩固基础，补齐短板 (Month 1-2)

目标：打通图论最基本通路，建立字符串处理基本单元，补充组合数学基础。

周数	知识点	推荐洛谷题目
1-2	图论存储与遍历	P3916 图的遍历，P5318 查找文献（复习 BFS/DFS）
3-4	最短路 Dijkstra	P4779 【模板】单源最短路径（标准版），P3371 弱化版（练习 Dijkstra 堆优化）
5-6	字符串哈希与 KMP	P3370 字符串哈希，P3375 KMP 模板，P4391 Radio Transmission
7-8	组合数学基础	P3807 卢卡斯定理，P3811 乘法逆元，P2822 组合数问题

第二阶段：数据结构/算法突破 (Month 3-4)

目标：掌握线段树/树状数组，进阶字符串自动机，开始接触网络流门坎。

周数	知识点	推荐洛谷题目
9-10	树状数组 & 线段树	P3374 树状数组 1，P3372 线段树 1，P3373 线段树 2（带乘法标记）
11-12	字典树与 AC 自动机	P2580 于是他错误的点名开始了，P3808 AC 自动机（简单版）
13-14	二分图匹配与最大流	P3386 二分图最大匹配，P3376 网络最大流（初识 Dinic）
15-16	倍增与 LCA	P3379 最近公共祖先，P1967 货车运输（瓶颈路）

第三阶段：提速与稳定 (Month 5-6)

目标：综合应用，训练“部分分升级”能力，强化代码稳定性与调试流程。

周数	知识点	推荐洛谷题目
17-18	动态规划综合复习	P1095 守望者的逃离（状态设计），P1040 加分二叉树（区间 DP），P1896 互不侵犯（状压 DP 入门）

周数	知识点	推荐洛谷题目
19-20	数论与组合计数强化	P1313 计算系数（组合数应用），P1445 Violet 樱花（数论推导）
21-22	模拟比赛与部分分训练	每周 2 场洛谷官方比赛，强制做“部分分拆解”练习，写出 4 个不同子任务的解法
23-24	错题清零与复盘	整理前 5 个月所有 WA 题目，完成四段式复盘报告，针对性重写

解读：6 个月的计划覆盖了从图论/字符串到网络流和数论的高频考点，并与风险诊断表紧密挂钩。请务必每两周自检一次验收标准，不 AC 不前进。

8.【核心建议（优先级排序）】

优先级	建议内容
🔴 紧急	立即开始字符串算法专项训练 ，字符串是你的最短腿，而 KMP 和哈希是 CSP-S 提高组的必考点，1 个月内必须熟练掌握模板。
🔴 紧急	补全图论最短路过场 ，即使你觉得图论简单，也必须亲手写出堆优化 Dijkstra 并通过 P4779，否则省选风险极大。
🟡 重要	建立四段式复盘文档 （赛时思考、错因、正解性质、代码不变量），每周至少对 2 道 WA 题输出复盘，并贴在题解区以压力督促。
🟡 重要	在数学题中强制“先推公式再写代码” ，杜绝边做边试的坏习惯。每次做计数题都在草稿纸上写出排列组合公式，拍照留痕。
🟡 重要	为复杂代码添加防御性 <code>assert</code> 和关键注释 ，在写斜率优化、线段树等模板时，注释行数应不少于总行数的 10%。
🟢 建议	尝试参加洛谷月赛或 Codeforces 虚拟比赛 ，在时间压力下暴露薄弱知识点，并在赛后补题时重点分析失败原因。
🟢 建议	关注“部分分升级”能力 ：每周选一道省选难度题目，尝试从 $n \leq 10$ 的暴力开始，逐步引出正解，训练从小规模到大规模的质变思维。

9. 【未通过题目专属题解（从暴力到正解）】

说明：本次导出无实际未通过题目，但根据你的能力盲区（字符串、数学），以下两道极具启发性的题目题解将带你体验从暴力到正解的全过程，请务必亲手实现并反思。

题解 1：洛谷 P3375 【模板】KMP 字符串匹配

a) AI 题解摘要

KMP 算法的本质是利用模式串自身的对称性，在失配时跳过不可能匹配的位置，从而将时间复杂度从 $O(nm)$ 优化到 $O(n+m)$ 。

b) 暴力思路怎么想？

对于文本串 S 和模式串 T ，我们最容易想到的是用双重循环：枚举 S 的每一个起始位置 i ，然后依次比较 $S[i]$ 与 $T[0], T[1], \dots$ ，一旦不匹配就 `break` 并尝试下一个 i 。复杂度 $O(|S| \cdot |T|)$ ，可以拿到 $|S|, |T| \leq 1000$ 的部分分。

c) 瓶颈在哪里？

当 $|T|$ 很长时，比如 100 万，每次失配后都要从 T 的开头重新比较，大量历史信息被浪费。例如 $T = \text{"abababa"}$ ，当我们在 $i=3$ 处失配时，其实已经知道 $S[1..3]$ 匹配了 "bab" ，而 "bab" 的某个前缀和后缀相同，无需从 $T[0]$ 重新比较。

d) 关键性质/不变量观察

定义 $\text{next}[k]$ 为模式串 T 的前 $k+1$ 个字符中，最长的相等前后缀的长度（不包含自身）。这个数组只依赖于 T 本身，可以 $O(|T|)$ 预处理出来。匹配时，若 $S[i] \neq T[j]$ ，则 $j = \text{next}[j-1]$ 继续尝试，而不是 $j=0$ ，这就跳过了大量无用比较。

e) 最终正解的推导与核心代码结构

1. 先计算 `next` 数组：`j = 0; for i 1..len-1: while j>0 and T[i]!=T[j]: j=next[j-1]; if T[i]==T[j] j++; next[i]=j;`

2. 再执行匹配：`j=0; for i 0..n-1: while j>0 and S[i]!=T[j]: j=next[j-1]; if S[i]==T[j] j++; if j==m: 找到匹配, j=next[j-1];`

关键点：任何时候 j 都表示当前已经匹配的字符数，失配时利用 `next` 安全滑动。

f) 推荐同类题

- P4391 [BOI2009] Radio Transmission（利用 `next` 数组求最小循环节，深刻理解前后缀匹配的本质）

- P2375 [NOI2014] 动物园（在 KMP 基础上引入计数，锻炼对 `next` 逻辑的灵活运用）

题解 2：洛谷 P2822 [NOIP2016 提高组] 组合数问题

a) AI 题解摘要

本题是组合数取模加二维前缀和的经典结合，不是直接计算每个组合数，而是利用杨辉三角递推和模运算来批量判断整除性。

b) 暴力思路怎么想？

对于每个询问 (n, m) ，我们遍历 $i=0..n, j=0..\min(i, m)$ ，用阶乘公式算出 $C_i^j \bmod k$ ，检查是否为 0，计数。一次询问复杂度 $O(n^2 \log P)$ ，对于 $t \leq 10^4$ 和 $n, m \leq 2000$ 必然超时，但能通过小数据。

c) 瓶颈在哪里？

多次询问重复计算了大量的 C_i^j ，而且每次询问范围不同，无法复用。必须一次预处理出所有 $C_i^j \bmod k$ 的值，并支持快速查询区域内的 **是 k 的倍数的个数**。

d) 关键性质/不变量观察

性质 1：组合数满足 $C_i^j = C_{i-1}^j + C_{i-1}^{j-1}$ （杨辉三角递推）。我们可以用这个公式在 $O(n^2)$ 时间内递推所有 $C_i^j \bmod k$ ，同时当结果为 0 时，说明该组合数是 k 的倍数。

性质 2：查询的是 $i \in [0, n], j \in [0, \min(i, m)]$ 中倍数的个数，这是一个三角区域。但我们可以将矩阵补全为 $n \times n$ ，对于 $j > i$ 的组合数定义为 0（不是倍数），然后统计子矩阵。询问转化为求从 $(0, 0)$ 到 (n, m) 的矩形内满足条件的点数，可以使用二维前缀和做到 $O(1)$ 回答。

e) 最终正解的推导与核心代码结构

- 根据 k 预处理杨辉三角 $C[i][j] = (C[i-1][j] + C[i-1][j-1]) \% k$ 。
 - 定义 $cnt[i][j]$ 表示在 i 行 j 列（包含）左上方区域中，满足 $C[x][y] == 0$ 的个数。递推： $cnt[i][j] = cnt[i-1][j] + cnt[i][j-1] - cnt[i-1][j-1] + (C[i][j] == 0 \text{ 且 } j \leq i)$ 。
 - 对每个询问，答案就是 $cnt[n][m]$ 。
- 注意处理 $j > i$ 的边界情况。

f) 推荐同类题

- P1313 [NOIP2011 提高组] 计算系数（二项式定理 + 组合数递推，类似预处理思想）
- P3811 【模板】乘法逆元（线性求逆元，为后续组合数取模打基础）

解读：这两道题完美示范了从暴力到利用性质优化的过程。请你在实际训练中，务必先写出暴力，再分析瓶颈，然后寻找不变量（如对称性、递推关系）来设计正解，这才是成为金牌选手的必经之路。

报告结束。希望这份诊断与你 6 个月的坚持能让你在下一场比赛中实现质的飞跃。当你在洛谷上通过 P3375 和 P2822 时，记得回来复盘这篇报告，看看自己进步了多少。